HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: Xây dựng website đặt món ăn trực tuyến

Giảng viên	**:**	**ThS. Bùi Văn Kiên**
Họ và tên	**:**	**Nguyễn Đức Trung**
Mã sinh viên	**:**	**B23DCCN857**
Lớp	**:**	**D23CQCN03-B**
Nhóm	**:**	**24**

Hà Nội – 2026

PHẦN 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu

- Trong bối cảnh nhu cầu ăn uống ngày càng đa dạng và nhịp sống ngày càng bận rộn, việc đặt món ăn trực tuyến trở thành một giải pháp tiện lợi và phổ biến. Người dùng không cần phải trực tiếp đến nhà hàng mà vẫn có thể dễ dàng lựa chọn và đặt món ăn yêu thích.
- Hệ thống MealGo được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng web cho phép người dùng:
  + Xem danh sách món ăn
  + Thêm món vào giỏ hàng
  + Thực hiện đặt hàng trực tuyến
- Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ quản trị viên (Admin) trong việc quản lý món ăn và đơn hàng một cách hiệu quả.

1.2. Mục tiêu hệ thống

- Xây dựng một website hỗ trợ đặt món ăn trực tuyến
- Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Cho phép người dùng thao tác nhanh chóng (Add to Cart, Place Order)
- Hỗ trợ quản lý dữ liệu món ăn và đơn hàng
- Áp dụng các công nghệ hiện đại như ReactJS và Spring Boot

1.3. Phạm vi hệ thống

- Hệ thống MealGo bao gồm các chức năng chính:
  + Hiển thị danh sách món ăn
  + Tìm kiếm và lọc món ăn theo category
  + Thêm/xóa món trong giỏ hàng (Cart)
  + Đặt hàng (Place Order)
  + Xác thực người dùng (Sign In / Sign Up)

1.4. Mô hình tổng thể

- Hệ thống được xây dựng theo mô hình **Client – Server**, bao gồm:
  + Frontend: ReactJS
  + Backend: Spring Boot (REST API)
  + Database: MySQL
- **Cách hệ thống hoạt động:**
  + Người dùng tương tác với giao diện web (ReactJS), sau đó các yêu cầu sẽ được gửi đến backend (Spring Boot) để xử lý. Backend sẽ thực hiện các thao tác cần

thiết và truy xuất dữ liệu từ database (MySQL), sau đó trả kết quả về frontend để hiển thị cho người dùng.

PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG (ACTORS)

Hệ thống bao gồm 2 nhóm người dùng chính:

2.1. Customer

- Người dùng thông thường với các chức năng:
  + View Food Menu
  + Search Food
  + Add to Cart
  + Place Order
  + Sign In / Sign Up

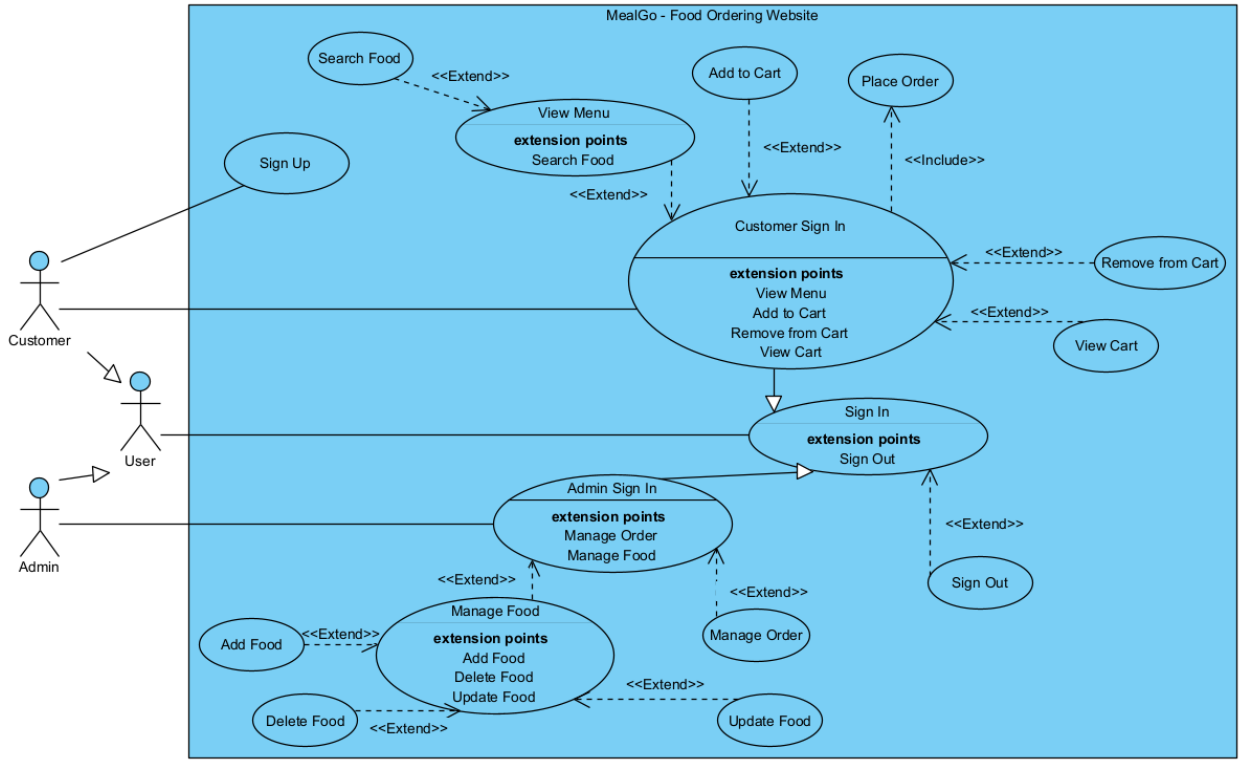
2.2. Admin

- Quản trị hệ thống với các chức năng:
  + Manage Food
  + Manage Orders

PHẦN 3: USE CASE

3.1. Danh sách Use Case

- Customer:
  + View Food Menu
  + Search Food
  + Add to Cart
  + Place Order
  + Sign In / Sign Up
- Admin:
  + Manage Food
  + Manage Orders
- Sơ đồ Use Case tổng quan:



3.2. Mô tả Use Case

1. Use Case: Sign Up

- **Actor:** Customer
- **Mô tả:** Use case này cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng của hệ thống.
- **Scenario:**

  1. Người dùng A truy cập vào trang đăng ký (Sign Up) từ trang chủ (Home Page). A muốn tạo tài khoản mới.

  2. Giao diện đăng ký hiện ra với 3 ô nhập: Họ tên (Name), Email và Mật khẩu (Password) và một nút "Sign Up" bên dưới.

  3. Người dùng nhập các thông tin cần thiết (name, email, password): Name = Trung, Email = trung@gmail.com, Password = 12345 và nhấn nút "Sign Up".

  4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (email hợp lệ, không trùng). Nếu hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới và lưu vào database. Thông báo đăng ký thành công hiện ra. Giao diện quay về trang đăng nhập.

- **Scenario ngoại lệ:**

  4.1. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

4.1.1. Người dùng nhập lại thông tin và nhấn nút “Sign Up”.

4.1.2. Thông báo đăng ký thành công hiện lên và giao diện quay về trang đăng nhập.

2. Use Case: Sign In

- **Actor:** Customer, Admin
- **Mô tả:** Use case này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng.
- **Scenario:**

1. Người dùng A truy cập vào trang đăng nhập (Sign In) từ trang chủ (Home Page). A muốn đăng nhập vào hệ thống.

2. Giao diện đăng nhập hiện ra với 2 ô nhập: Email và Mật khẩu (Password) và nút “Sign In”.

3. Người dùng nhập Email = trung@gmail.com và Password = 12345, sau đó nhấn nút “Sign In”.

4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong database. Nếu hợp lệ, hệ thống xác thực thành công. Nếu role = ADMIN, chuyển tới Admin Dashboard. Nếu role = CUSTOMER, chuyển tới Home Page.

- **Scenario ngoại lệ:**

4.1. Nếu email hoặc password không đúng, hệ thống thông báo lỗi.

4.1.1. Người dùng nhập lại thông tin và nhấn “Sign In”.

4.1.2. Hệ thống xác thực thành công và chuyển về trang chính.

3. Use Case: View Menu

- **Actor:** Customer
- **Mô tả:** Use case này cho phép người dùng xem danh sách các món ăn có sẵn trong hệ thống.
- **Scenario:**

1. Người dùng A truy cập vào trang chủ (Home Page). A muốn xem danh sách món ăn.

2. Hệ thống truy vấn database và trả dữ liệu về frontend. Giao diện hiển thị danh sách các món ăn với thông tin (tên, giá, hình ảnh, mô tả).

4. Use Case: Search Food

- **Actor:** Customer
- **Mô tả:** Use case này cho phép người dùng tìm kiếm hoặc lọc món ăn theo category.

- **Scenario:**

  1. Người dùng A đang ở trang danh sách món ăn và nhấn vào biểu tượng kính lúp (Search). A muốn tìm món theo category.

  2. Giao diện hiện ra 1 ô nhập để người dùng gõ từ khóa.

  3. Người dùng gõ “Salad”.

  4. Giao diện hiển thị các món ăn thuộc category “Salad”.

5. **Use Case: Add to Cart**

- **Actor:** Customer
- **Mô tả:** Use case này cho phép người dùng thêm món ăn vào giỏ hàng.
- **Scenario:**

  1. Người dùng A đang xem danh sách món ăn. A muốn thêm một món vào giỏ hàng. A chọn món “Greek Salad” và nhấn nút “Add to Cart”.

  2. Hệ thống kiểm tra món đã tồn tại trong giỏ hàng chưa. Nếu chưa tồn tại, hệ thống thêm món vào giỏ hàng với số lượng = 1. Giao diện cập nhật số lượng món trong giỏ hàng.

- **Scenario ngoại lệ:**

  1.1. A không chọn món và nhấn nút “Add to Cart”.

  1.1.2. Giao diện không cập nhật số lượng món trong giỏ hàng, thông báo hiện lên báo người dùng vui lòng chọn món.

  2.1. Nếu món đã tồn tại trong giỏ hàng, hệ thống tăng số lượng lên 1.

6. **Use Case: View Cart**

- **Actor:** Customer
- **Mô tả:** Use case cho phép người dùng xem danh sách các món đã thêm vào giỏ hàng.
- **Scenario:**

  1. Người dùng A nhấn vào biểu tượng giỏ hàng (Cart). A muốn xem giỏ hàng.

  2. Giao diện hiển thị danh sách món, số lượng và tổng tiền.

7. **Use Case: Place Order**

- **Actor:** Customer
- **Mô tả:** Use case này cho phép người dùng tạo đơn hàng từ giỏ hàng.
- **Scenario:**

  1. Người dùng A truy cập trang Place Order từ giỏ hàng. A muốn đặt hàng.

2. Hệ thống hiển thị thông tin các món trong giỏ hàng.

3. A nhập thông tin giao hàng: tên, địa chỉ, số điện thoại và nhấn nút “Place Order”.

4. Giao diện thông báo đặt hàng thành công với nút OK.

5. Người dùng nhấn nút OK.

6. Giao diện quay về trang chính (Home Page).

- **Scenario ngoại lệ:**

1.1. Nếu A chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu Sign In.

1.1.2. A nhập thông tin đăng nhập và nhấn “Sign In”.

1.1.3. Giao diện quay lại trang Place Order.

2.1. Nếu giỏ hàng rỗng, hệ thống không cho phép đặt hàng. Thông báo hiện lên.

8. Use Case: Manage Food

- **Actor:** Admin
- **Mô tả:** Use case này cho phép Admin quản lý danh sách món ăn.
- **Scenario:**
  + **Add Food:**

    1. Admin A truy cập vào trang quản lý món ăn. A muốn thêm món mới vào menu.

    2. Giao diện quản lý món ăn hiện ra với 3 nút: Thêm món (Add Food), Sửa món (Update Food), Xóa món (Delete Food).

    3. A nhấn vào nút Thêm món.

    4. Giao diện thêm món hiện ra với các ô nhập: Tên món (Name), giá (Price), mô tả (Description), hình ảnh (Image), Loại (category) và nút Lưu.

    5. A nhập thông tin món mới vào các ô. Name = Pho, Price = 40000, Description = Traditional Food in Viet Nam và nhấn nút Lưu.

    6. Thông báo thêm món thành công hiện ra.

  + **Scenario ngoại lệ:**

    5.1. Thông báo đã tồn tại món với tên vừa nhập và nút OK.

    5.1.2. A nhấn nút OK.

    5.1.3. Hệ thống quay lại giao diện thêm món với các thông tin đã nhập.

  + **Delete Food:**

1. Admin A truy cập vào trang quản lý món ăn. A muốn xóa món có tên là Pho.

2. Giao diện quản lý món ăn hiện ra với 3 nút: Thêm món (Add Food), Sửa món (Update Food), Xóa món (Delete Food).

3. A nhấn vào nút Xóa món.

4. Giao diện tìm món hiện ra với một ô tìm kiếm và nút tìm.

5. A nhập tên món và nhấn nút tìm.

6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra gồm một bảng, mỗi dòng có đầy đủ thông tin một món với các cột: tên món, giá món, mô tả, và 1 nút chọn xóa ở cuối dòng.

7. A nhấn vào nút Xóa.

8. Thông báo xóa món thành công hiện ra với nút OK.

9. A nhấn nút OK.

10. Giao diện quay về trang chủ của người quản lý.

+ **Scenario ngoại lệ:**

6.1. Hệ thống thông báo không có món nào trong kết quả tìm kiếm

+ **Update Food:**

1. Admin A truy cập vào trang quản lý món ăn. A muốn sửa thông tin món có tên là Pho.

2. Giao diện quản lý món ăn hiện ra với 3 nút: Thêm món (Add Food), Sửa món (Update Food), Xóa món (Delete Food).

3. A nhấn vào nút Sửa món.

4. Giao diện tìm món hiện ra với một ô tìm kiếm và nút tìm.

5. A nhập tên món và nhấn nút tìm.

6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra gồm một bảng, mỗi dòng có đầy đủ thông tin một món với các cột: tên món, giá món, mô tả, và 1 nút chọn sửa ở cuối dòng.

7. A nhấn vào nút Sửa.

8. Giao diện sửa món hiện ra với các ô chứa sẵn thông tin món đã chọn gồm có: Name = Pho, Price = 40000, Description = Traditional Food in Viet Nam, Image = ‘pho.png’, Category = ‘Noodle’ và nút lưu.

9. A sửa thông tin tên món thành “Pho Bo”, và click vào nút lưu.

10. Thông báo sửa món thành công hiện ra cùng với nút OK.

11. A click vào nút OK.

12. Hệ thống quay lại trang chủ của người quản lý.

+ **Scenario ngoại lệ:**

6.1. Hệ thống thông báo không có món nào trong kết quả tìm kiếm

9. Use Case: Manage Orders

- **Actor:** Admin
- **Mô tả:** Cho phép Admin quản lý đơn hàng.
- **Scenario:**

1. Admin A truy cập vào trang quản lý đơn hàng. A muốn theo dõi đơn hàng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng.
3. Admin chọn một đơn hàng và cập nhật trạng thái.
4. Giao diện hiển thị trạng thái đơn hàng đã cập nhật.

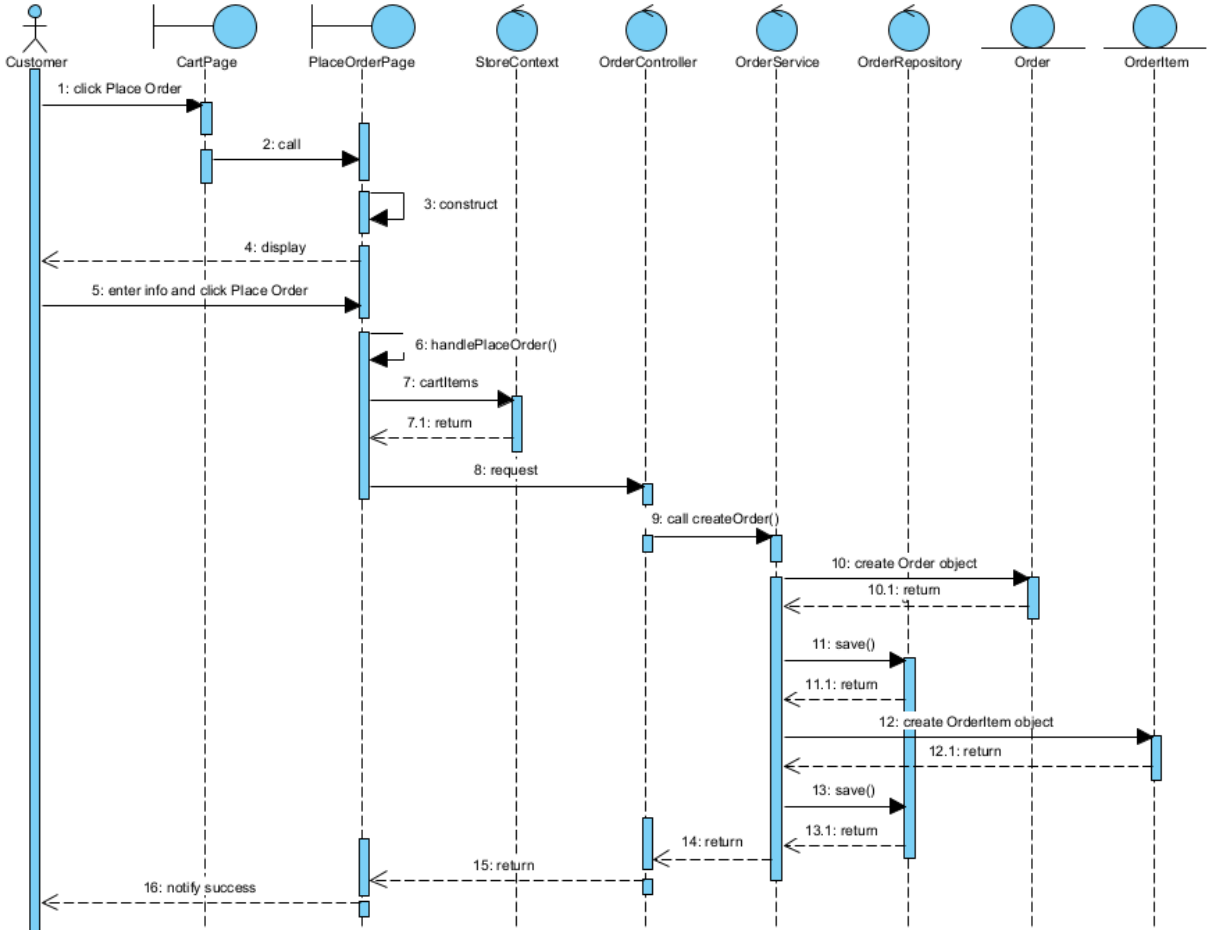
PHẦN 4: SEQUENCE DIAGRAM

Phần vẽ sơ đồ tuần tự cho những use case tiêu biểu quan trọng, có xử lý logic rõ. Những use case còn lại dự kiến sẽ được bổ sung sau.

4.1. Place Order

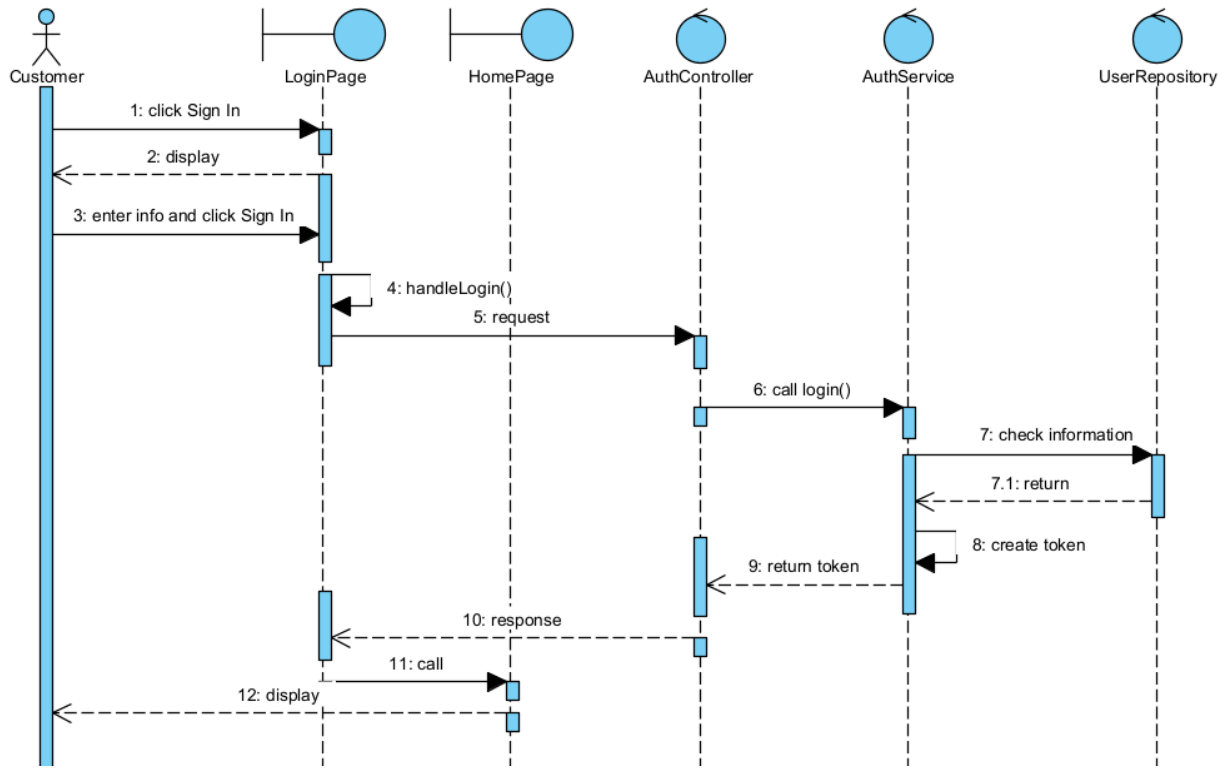
- Scenario thiết kế:
  1. Người dùng (Customer) click nút “Place Order” trên CartPage
  2. Component CartPage điều hướng sang PlaceOrderPage
  3. Component PlaceOrderPage được khởi tạo và hiển thị giao diện
  4. Người dùng nhập thông tin giao hàng và click nút “Place Order”
  5. Component PlaceOrderPage gọi hàm handlePlaceOrder()
  6. Hàm handlePlaceOrder() lấy dữ liệu cartItems từ StoreContext
  7. Hàm handlePlaceOrder() tạo object orderData
  8. Hàm handlePlaceOrder() gửi request đến OrderController
  9. OrderController gọi phương thức createOrder() của OrderService
  10. OrderService tạo đối tượng Order
  11. OrderService gọi OrderRepository.save() để lưu Order
  12. OrderService tạo danh sách OrderItem
  13. OrderService gọi OrderItemRepository.save()
  14. OrderService trả kết quả thành công về OrderController
  15. OrderController trả response về handlePlaceOrder()

16. Component PlaceOrderPage hiển thị thông báo thành công



4.2. Sign In

- Scenario thiết kế:
  1. Người dùng (Customer/Admin) truy cập LoginPage
  2. Component LoginPage hiển thị form đăng nhập
  3. Người dùng nhập email và password, click “Sign In”
  4. Component LoginPage gọi hàm handleLogin()
  5. Hàm handleLogin() gửi request đến AuthController
  6. AuthController gọi phương thức login() của AuthService
  7. AuthService kiểm tra thông tin trong database (UserRepository)
  8. Nếu hợp lệ, AuthService tạo token
  9. AuthService trả token về AuthController
  10. AuthController trả response về frontend
  11. Component LoginPage lưu token vào localStorage
  12. Component điều hướng đến HomePage



PHẦN 5: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1. Tổng quan

Cơ sở dữ liệu được thiết kế nhằm lưu trữ thông tin về: Người dùng, Món ăn, Đơn hàng

5.2. Danh sách bảng

- Bảng **Food**
  + id
  + name
  + description
  + price
  + category_id
  + image_url
  + status
  + created_at
- Bảng **Category**
  + id
  + name
- Bảng **User**

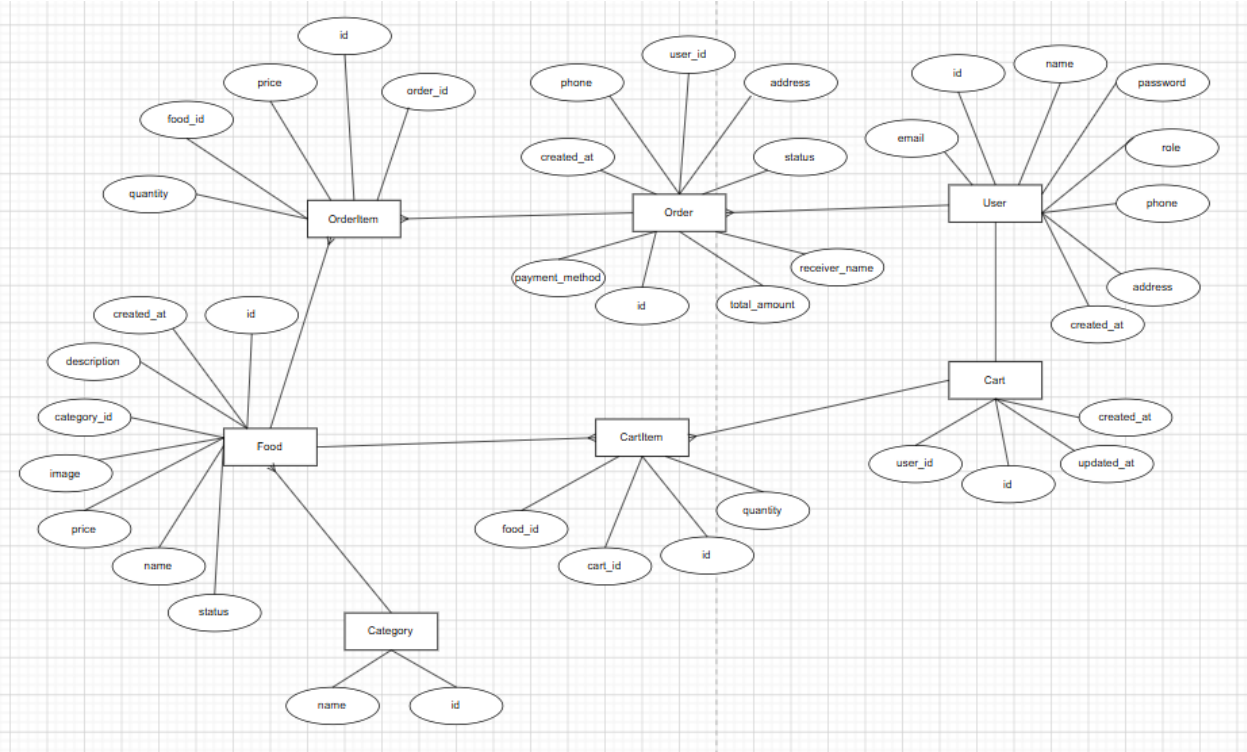
    + id
    + name
    + email
    + password
    + role
    + phone
    + address
    + created_at
- Bảng **Order**
    + id
    + user_id
    + receiver_name
    + phone
    + address
    + total_amount
    + status
    + payment_method
    + created_at
- Bảng **OrderItem**
    + id
    + order_id
    + food_id
    + quantity
    + price
- Bảng **Cart**
    + id
    + user_id
    + created_at
    + updated_at
- Bảng **CartItem**
    + id
    + cart_id
    + food_id
    + quantity

5.3. Mối quan hệ giữa các bảng

- User 1 - n Order
- Order 1 - n OrderItem

- Food 1 - n OrderItem
- User 1 - 1 Cart
- Cart 1 - n CartItem
- Food 1 - n CartItem
- Cartegory 1 - n Food

5.4. Sơ đồ ER



PHẦN 6: THIẾT KẾ API

6.1. Food API

- GET /api/foods
- Mô tả: Lấy danh sách món ăn
- Response:

```
[
 {
   id: 1,
   name: "Pho Bo",
   price: 45000,
```

```
    description: "...",
    image_url: "pho_bo.png",
    category: {
      id: 1,
      name: "Noodles"
    }
  }
]
```

6.2. Category API

- GET /api/categories
- Mô tả: Lấy danh mục món ăn.

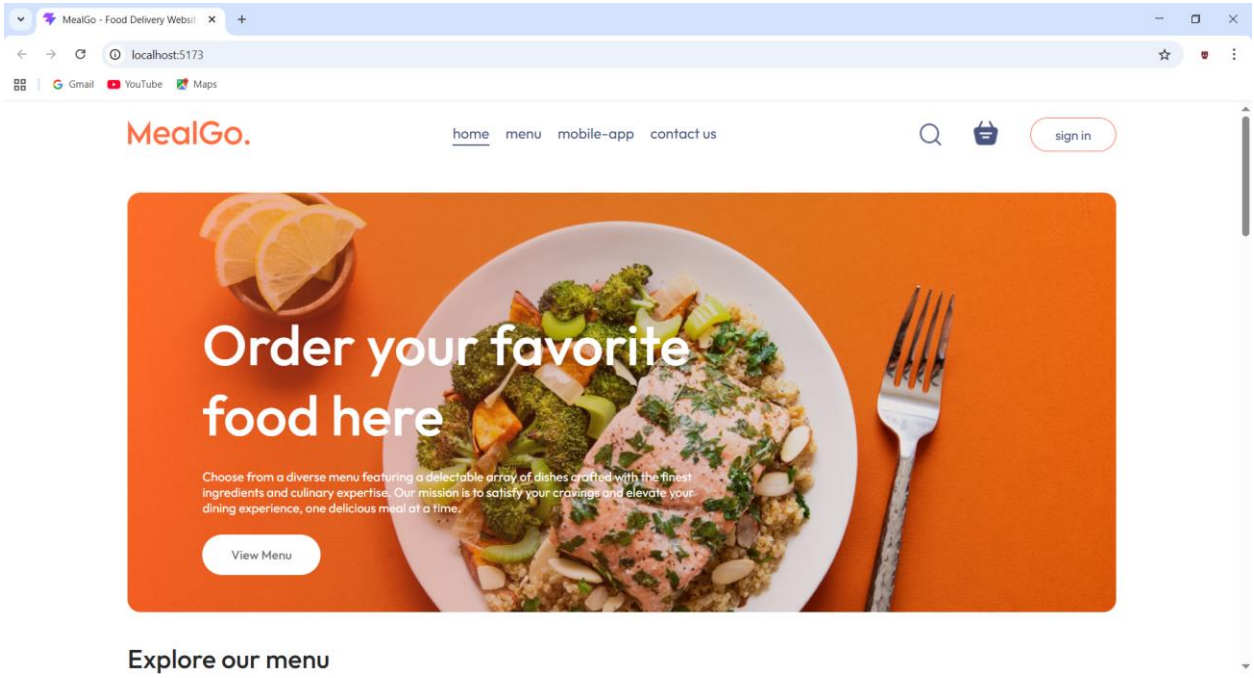
6.3. User API

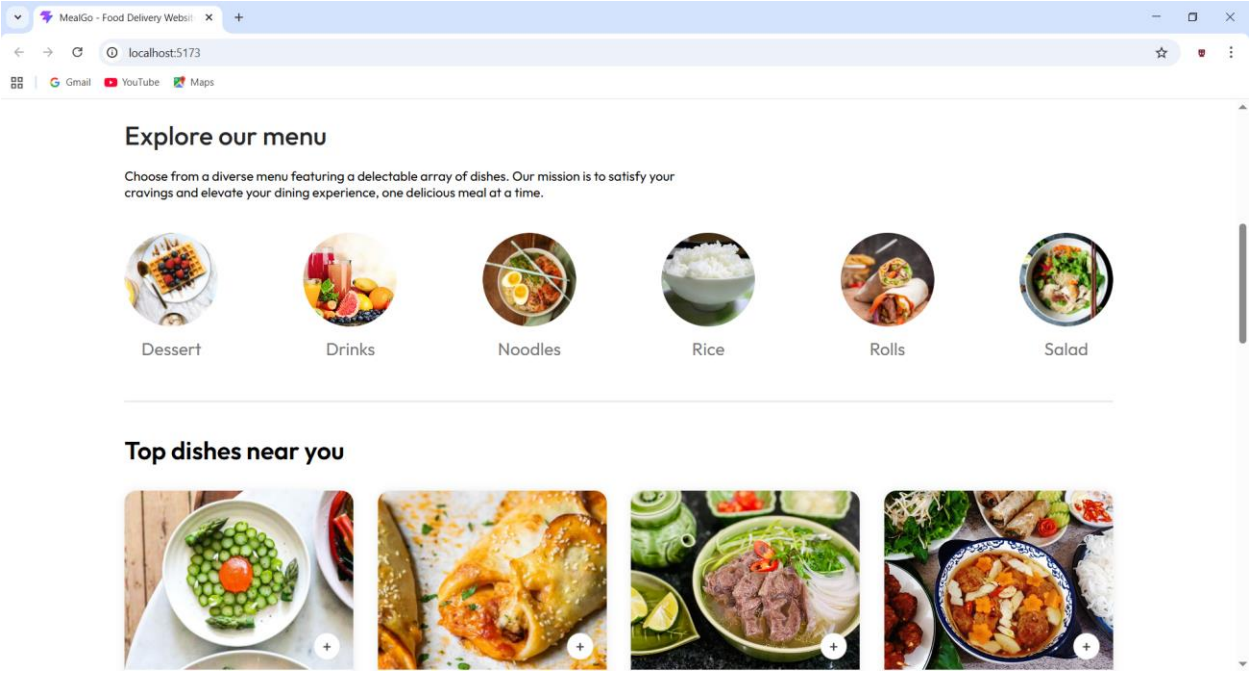
- POST /api/auth/register (Đăng ký tài khoản)
- POST /api/auth/login (Đăng nhập tài khoản)

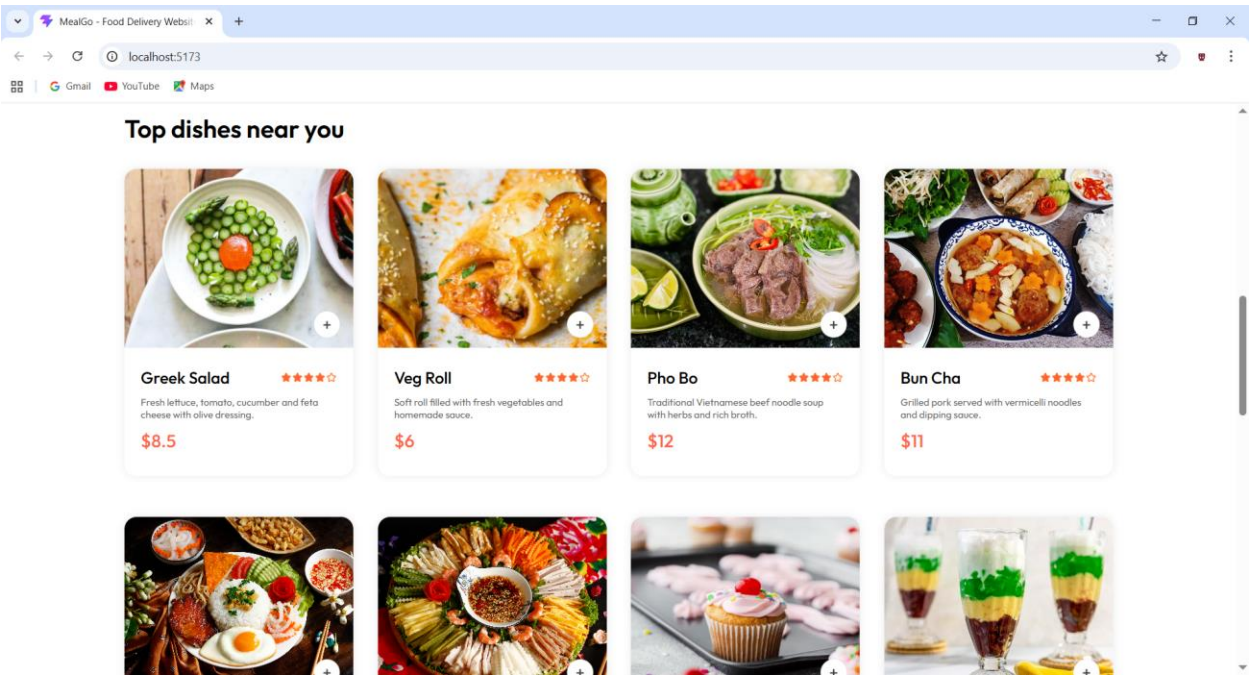
PHẦN 7: GIAO DIỆN HỆ THỐNG

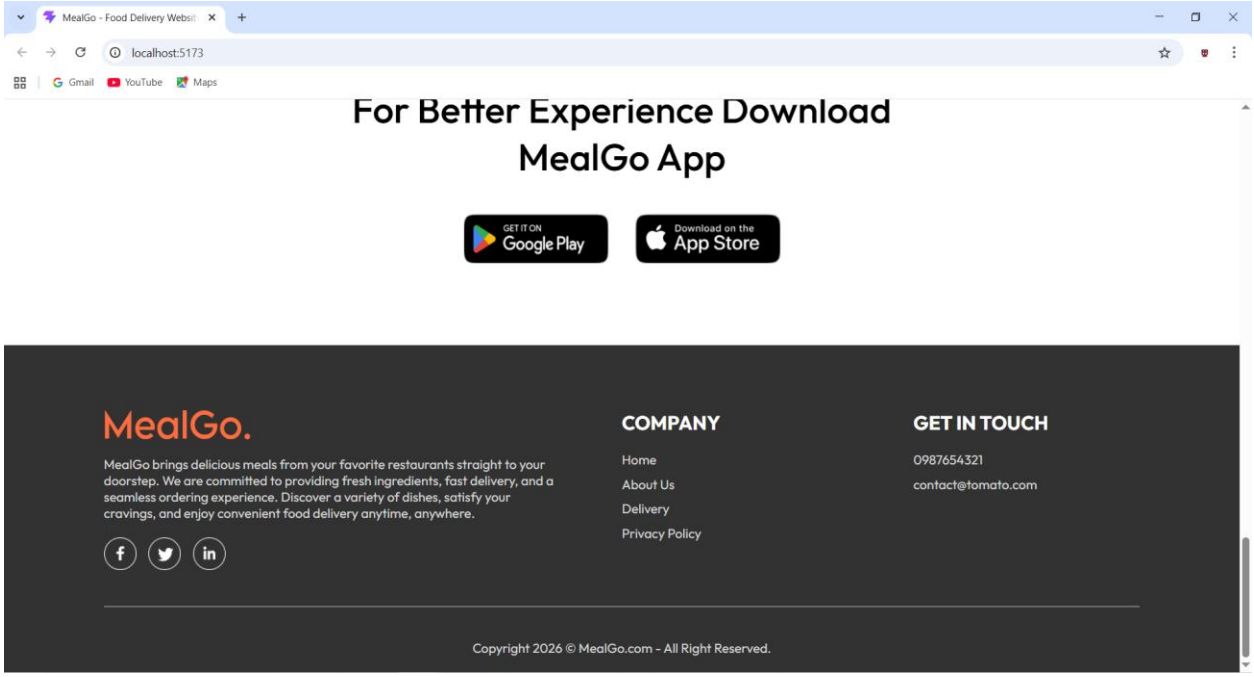
Hệ thống bao gồm các màn hình chính:

- Trang chủ (Home)

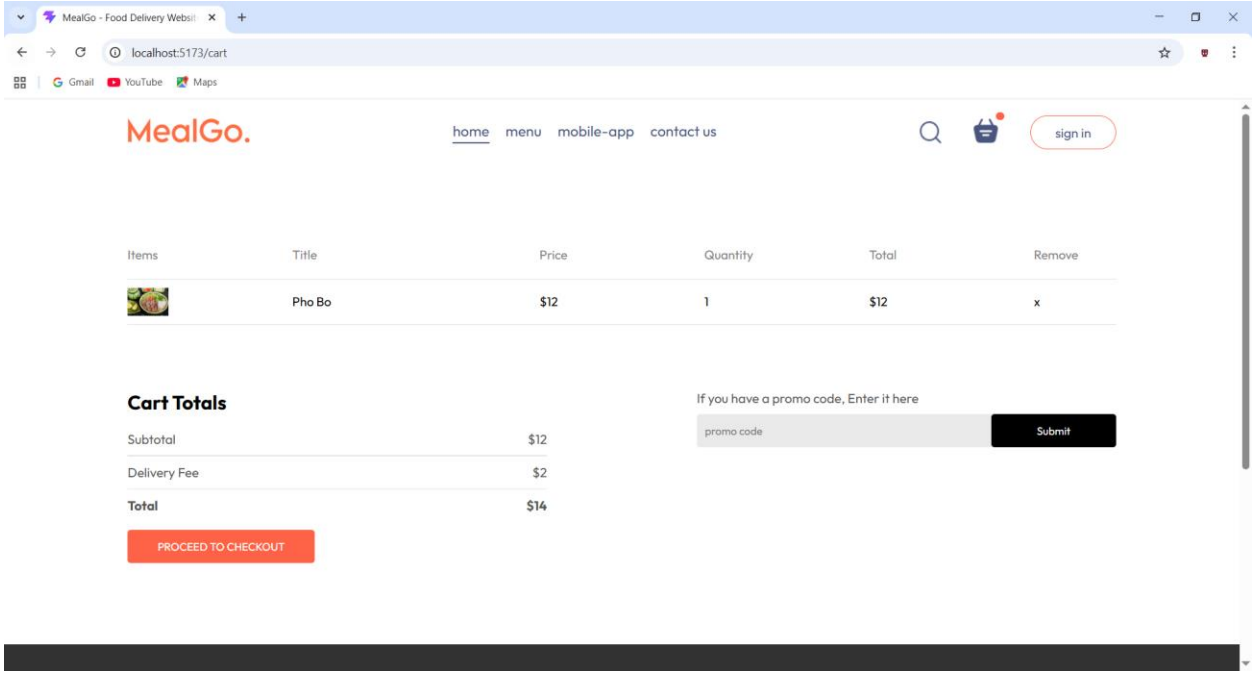



MealGo - Food Delivery Websi
localhost:5173
Gmail
YouTube
Maps
Explore our menu
Choose from a diverse menu featuring a delectable array of dishes. Our mission is to satisfy your cravings and elevate your dining experience, one delicious meal at a time.
Dessert
Drinks
Noodles
Rice
Rolls
Salad
Top dishes near you

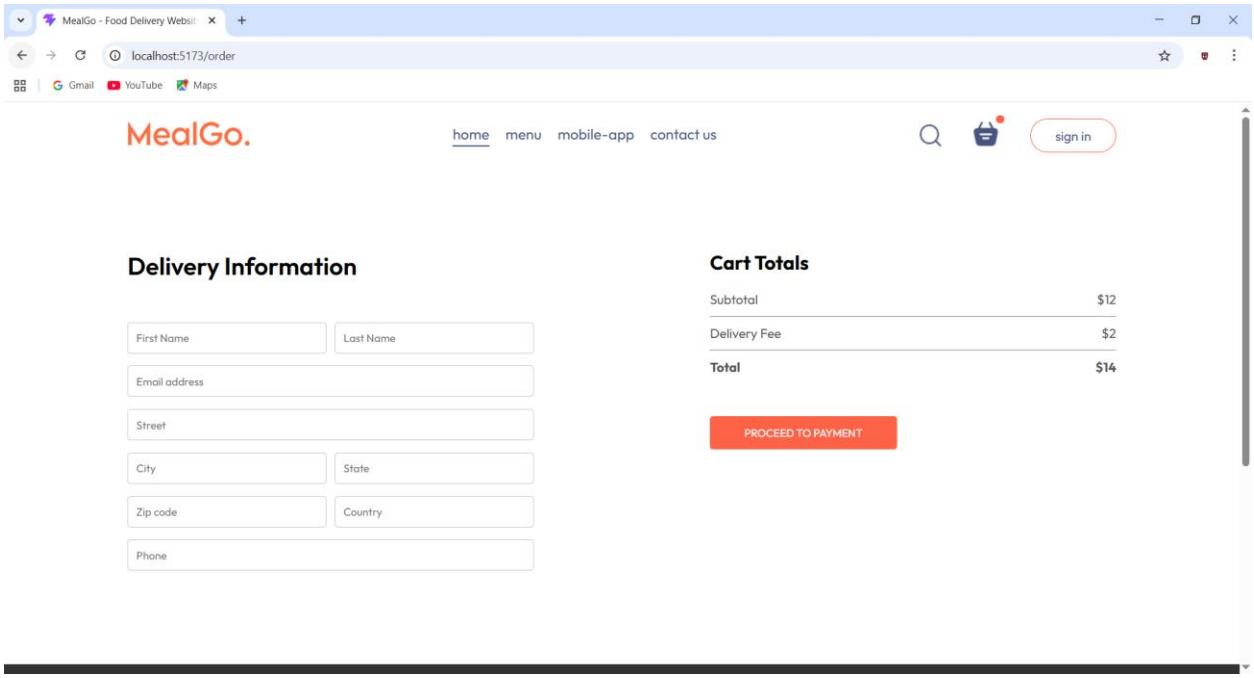

MealGo - Food Delivery Websi
localhost:5173
Gmail
YouTube
Maps
Top dishes near you
Greek Salad
Fresh lettuce, tomato, cucumber and feta cheese with olive dressing.
$8.5
Veg Roll
Soft roll filled with fresh vegetables and homemade sauce.
$6
Pho Bo
Traditional Vietnamese beef noodle soup with herbs and rich broth.
$12
Bun Cha
Grilled pork served with vermicelli noodles and dipping sauce.
$11



- Trang giỏ hàng (Cart)



- Trang đặt hàng (Place Order)



PHẦN 8: KẾT LUẬN

Hệ thống MealGo đã được thiết kế với mục tiêu cung cấp một nền tảng đặt món ăn trực tuyến đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng.

Thông qua việc áp dụng các công nghệ như ReactJS và Spring Boot, hệ thống đảm bảo khả năng mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với các yêu cầu thực tế.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng thêm các chức năng như:

- Lưu trữ giỏ hàng (Cart) trên server
- Thanh toán trực tuyến
- Theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực